

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 2

Stochastic Calculus พื้นฐาน

Brownian Motion · $(dW)^2 = dt$ · Itô's Lemma

เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับอ่าน SDE ของ spread

ทำไมต้องเรียนบทนี้

Spread ε เติบโต SDE แบบ OU Process: $d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon)dt + \sigma dW$

เพื่ออ่านสมการนี้ได้ต้องรู้ว่า dW คืออะไร และทำไม $(dW)^2$ ถึงไม่ตัดทิ้ง

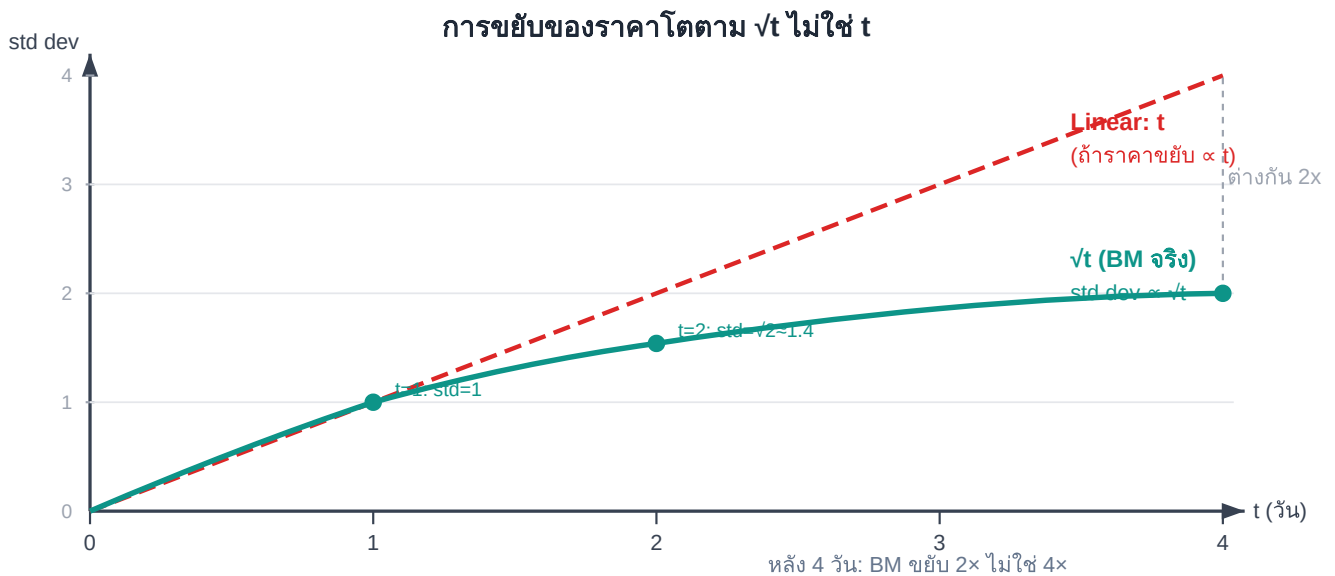
2.1 Brownian Motion — ราคาเดิน Random Walk อย่างไร

Brownian Motion (หรือ Wiener Process) $W(t)$ คือโมเดลที่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบสุ่มของราคา มีคุณสมบัติหลัก 3 ข้อ:

3 คุณสมบัติสำคัญของ $W(t)$

1. $W(0) = 0$: เริ่มต้นที่จุดเดิม
2. **Increments อิสระ**: การขยับในช่วง $[s,t]$ ไม่ขึ้นกับการขยับในช่วง $[r,s]$ — "อดีตไม่ส่งผลต่ออนาคต"
3. $W(t)-W(s) \sim N(0, t-s)$: ในช่วงเวลา $\Delta t = t-s$ ราคาขยับประมาณ $\pm\sqrt{\Delta t}$ (ไม่ใช่ $\pm\Delta t$)

ข้อ 3 สำคัญมาก: ราคาขยับตาม $\sqrt{t}$ ไม่ใช่ t



Brownian Motion โต "ช้ากว่าที่คิด" — ต้องรอ 4 วันจึงจะขยับ 2 เท่าของวันเดียว

2.2 dW คืออะไร และทำไม $(dW)^2 = dt$

เราใช้ dW_t แทน $W(t+dt) - W(t)$ — การขยับเล็กๆ ในช่วงเวลา dt

$dW_t \sim N(0, dt)$ $E[dW_t] = 0$ ← ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ (ไม่รู้จะขึ้นหรือลง) $Var[dW_t] = dt$ ← variance = dt

ทำไม $(dW)^2 = dt$ — ไม่ตัดทิ้งแบบ Calculus ธรรมดา?

Calculus ธรรมดา: $(dx)^2 \rightarrow 0$

ถ้า x เดินแบบ smooth: $dx = v \cdot dt$

$(dx)^2 = v^2 \cdot (dt)^2 \rightarrow$ ตัดทิ้งได้ เพราะ dt^2 เล็กมาก

เช่น $dt = 0.001 \rightarrow dt^2 = 0.000001 \approx 0$

Stochastic: $(dW)^2 = dt$ (ตัดไม่ได้!)

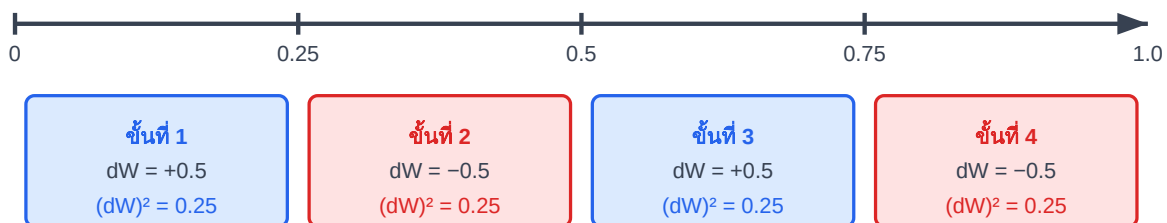
W เดินแบบ random: $dW \approx \pm\sqrt{dt}$

$(dW)^2 \approx (\pm\sqrt{dt})^2 = dt \rightarrow$ ไม่ใช่ dt^2 แต่เป็น dt

เช่น $dt = 0.001 \rightarrow (dW)^2 \approx 0.001 \neq 0$

ทำไม $(dW)^2 = dt$ — ดูจากตัวเลข

ช่วงเวลา $T=1$ แบ่งเป็น $n=4$ ขั้น ($dt = 0.25$ แต่ละขั้น)



$$\Sigma (dW)^2 = 0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25 = 1.0 = T$$

สรุป: ไม่ว่า dW จะเป็น + หรือ - เมื่อยกกำลังสอง จะได้ dt เสมอ

เพราะ $dW = \pm\sqrt{dt} \rightarrow (dW)^2 = (\sqrt{dt})^2 = dt$

$\Sigma (dW)^2 \approx n \times dt = n \times (T/n) = T \rightarrow$ สะสมเป็นค่าจริงไม่หายไป

เปรียบเทียบ: ราคา BTC ขึ้นลงเดี๋ยวนี้ แต่ความเปลี่ยนแปลงสะสมทุกนาที $\rightarrow$ ตัดทิ้งไม่ได้

สัญชาตญาณ: dW ขยับสลับ +/- แต่ $(dW)^2$ เป็นบวกเสมอ $\rightarrow$ สะสมได้ $\rightarrow$ ไม่ตัดทิ้ง

2.3 Stochastic Differential Equation (SDE)

SDE คือสมการที่บอกว่า process X เปลี่ยนอย่างไรในแต่ละช่วง dt :

รูปแบบ SDE ทั่วไป

$$dX_t = \mu(X, t) dt + \sigma(X, t) dW_t$$

แยกส่วนของ SDE

dX_t การเปลี่ยน X ใน dt	=	$\mu(X, t) \cdot dt$ Drift — ทิศทาง ที่คาดได้ล่วงหน้า	+	$\sigma(X, t) \cdot dW_t$ Diffusion — ความสับสน ที่คาดไม่ได้
-------------------------------------	---	---	---	--

ตัวอย่าง SDE ที่สำคัญ

GBM (Black-Scholes):

$$\mu = \mu S, \sigma = \sigma S$$

OU Process (Spread):

$$\mu = \kappa(\theta - \varepsilon), \sigma = \sigma$$

Random Walk:

$$\mu = 0, \sigma = \sigma$$

OU Process: drift = $\kappa(\theta - \varepsilon)$ → ดึงกลับเมื่อ ε ห่างจาก θ | Random Walk: drift = 0 → ไม่มีแรงดึง

2.4 Itô's Lemma — Chain Rule ของ Stochastic World

ถ้าเราต้องการหา SDE ของ $f(X)$ เมื่อรู้ SDE ของ X ใช้ Itô's Lemma:

ITÔ'S LEMMA

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu \cdot \frac{\partial f}{\partial X} + \frac{1}{2} \sigma^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial X^2} \right) dt + \sigma \cdot \frac{\partial f}{\partial X} \cdot dW$$

เทียบกับ Chain Rule ธรรมดา ทีละขั้น

#	Calculus ธรรมดา	Itô's Lemma (Stochastic)	เหตุผลที่ต่างกัน
1	$df = (\partial f / \partial t)dt + (\partial f / \partial x)dx$	เริ่มเหมือนกัน	—
2	แทน $dx = \mu dt + \sigma dW$	แทน $dX = \mu dt + \sigma dW$	—
3	คิด Taylor: $(dx)^2 \rightarrow 0$ ตัดทิ้ง	คิด Taylor: $(dX)^2 = \sigma^2 dt$ ไม่ตัด!	$(dW)^2 = dt$ ไม่ใช่ 0
4	$df = (\partial f / \partial t + \mu \partial f / \partial x)dt + \sigma \partial f / \partial x dW$	$df = (\partial f / \partial t + \mu \partial f / \partial X + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial X^2})dt + \sigma \partial f / \partial X dW$	Term พิเศษ $\frac{1}{2} \sigma^2 (\partial^2 f / \partial X^2) dt$

Term พิเศษ $\frac{1}{2} \sigma^2 (\partial^2 f / \partial X^2) dt$ มาจากไหน?

Taylor expansion ของ $f(X+dX)$: $f(X+dX) = f(X) + f' \cdot dX + \frac{1}{2} f'' \cdot (dX)^2 + \dots$

ใน calculus ธรรมดา: $(dX)^2 = (\mu dt + \sigma dW)^2 \approx \sigma^2 (dW)^2 \rightarrow$ ถ้า $(dW)^2 = 0$ ก็ตัดทิ้ง

ใน stochastic: $(dW)^2 = dt \rightarrow \frac{1}{2} f'' \cdot \sigma^2 \cdot dt$ **ไม่หายไป** $\rightarrow$ กลายเป็น term ใหม่ในสมการ

ตัวอย่างสำคัญ: $\log(S)$ เมื่อ $S \sim \text{GBM}$

1 กำหนด: $dS = \mu S dt + \sigma S dW$, $f(S) = \log(S)$
 $\partial f / \partial S = 1/S$, $\partial^2 f / \partial S^2 = -1/S^2$

2 แทนใน Itô's Lemma:
 $d(\log S) = [\mu S \cdot (1/S) + \frac{1}{2} (\sigma S)^2 \cdot (-1/S^2)] dt + \sigma S \cdot (1/S) dW$
 $= [\mu - \frac{1}{2} \sigma^2] dt + \sigma dW$

3

ความหมาย: $\log(S)$ มี drift = $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$ (ไม่ใช่ μ)

Term $-\frac{1}{2}\sigma^2$ คือ "Itô correction" — เกิดจาก Jensen's inequality บนฟังก์ชัน concave log

Itô correction สำคัญสำหรับ Stat Arb อย่างไร?

ถ้าใช้ log price spread: $\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$

drift ของ ε จาก Itô = $(\mu_A - \frac{1}{2}\sigma_A^2) - \beta(\mu_B - \frac{1}{2}\sigma_B^2)$

ถ้าไม่รวม Itô correction → ประเมิน drift ผิด → เลือก β ผิด → ε drift ไม่หาย

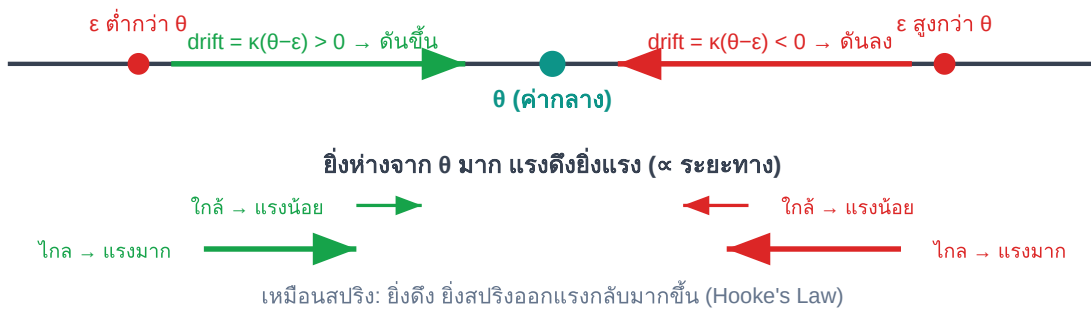
2.5 Preview: OU Process — SDE ที่เราต้องการ

สิ่งที่เราต้องการสำหรับ spread ε คือ SDE ที่มี drift "ดึงกลับ" เมื่อห่างจากค่ากลาง:

ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS

$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma dW$$

drift ของ OU Process: $\kappa(\theta - \varepsilon)$



OU drift ทำงานเหมือนสปริง — ยิ่งดึง spread ออกไปไกล แรงดึงกลับยิ่งมาก

โจทย์ 2.1 — $(dW)^2 = dt$

สมมติแบ่งช่วงเวลา $T=2$ ชั่วโมง เป็น $n=8$ ขั้น ($dt = 0.25$ ชม.) และ $\sigma = 0.1\%$ ต่อ $\sqrt{\text{ชม.}}$.

ถาม: (a) dW แต่ละขั้นมี std dev เท่าไร? (b) $\sum (dW)^2$ ทั้งหมดมีค่าเท่าไร (โดย E)?

► คำตอบ

โจทย์ 2.2 — Itô's Lemma

กำหนด $dX = 3 dt + 2 dW$ และ $f(X) = X^2$

ถาม: หา df โดยใช้ Itô's Lemma และบอกว่า Itô correction เท่าไร

► คำตอบ

โจทย์ 2.3 — อ่าน OU drift

Spread ε เติ่น OU: $d\varepsilon = 2(0.001 - \varepsilon) dt + 0.003 dW$

ขณะนี้ $\varepsilon = 0.005$

ถาม: drift ตอนนี้อยู่ที่เท่าไร (ต่อวัน) และบอกทิศทางและขนาด

► **คำตอบ**